

Panduan Pengguna Sistem SAPA IPB

1. Persyaratan Sistem

Untuk menjalankan dan mengakses sistem SAPA IPB dengan aman dan optimal, pengguna harus memenuhi persyaratan berikut:

- **Peramban (Browser):** Menggunakan peramban modern (seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge) yang mendukung protokol HTTPS dan TLS 1.3.
- **Akun Institusi:** Memiliki akun email resmi IPB University dengan domain **@apps.ipb.ac.id**. Sistem secara otomatis menolak akses dari akun email lainnya.
- **Koneksi Internet:** Akses internet yang stabil untuk berkomunikasi dengan server API sistem.

2. Langkah-langkah Akses & Konfigurasi

SAPA IPB adalah platform berbasis web, sehingga tidak memerlukan instalasi *file* di perangkat lokal. Berikut adalah langkah untuk memulai:

1. Buka sapa-ipb.vercel.app di peramban Anda.
2. Klik tombol "**Login with Google**".
3. Pilih akun email institusi (@apps.ipb.ac.id) Anda. Jika Anda menggunakan akun non-IPB, sistem akan memunculkan pesan *error* "Akses Ditolak".
4. Setelah berhasil, Anda akan terdaftar sebagai Mahasiswa dalam sistem, dan sistem akan menerbitkan token (JWT) yang berlaku selama 180 menit. Setelah durasi tersebut berakhir, Anda akan diarahkan kembali ke halaman login.

3. Panduan Fitur

A. Fitur Mahasiswa

- **A.1. Autentikasi Akun (SSO):** Sistem login menggunakan akun Google institusi (@apps.ipb.ac.id).
- **A.2. Pengajuan Tiket Layanan:** Membuat tiket permohonan layanan akademik (Persuratan dan Layanan) dengan mengunggah dokumen pendukung (KTM, bukti pembayaran, dll) melalui multipart/form-data.
- **A.3. Pelacakan Status Real-Time:** Memantau perkembangan, posisi antrean, dan status pengerjaan tiket langsung melalui dashboard.
- **A.4. Sistem Notifikasi:** Menerima pemberitahuan otomatis setiap kali ada pembaruan status pada tiket.
- **A.5. Melihat Tanggapan Staf:** Memantau respon staf pada menu "Daftar Tiket". Jika status berubah menjadi "Ditanggapi", mahasiswa dapat melihat isi pesan dan mengunduh dokumen hasil layanan.

- **A.6. Verifikasi Tanda Tangan Digital:** Mengunggah dokumen yang diterima dari staf ke menu "Verifikasi Dokumen" untuk validasi keaslian tanda tangan digital secara otomatis.
- **A.7. AI Chatbot (SAPA):** Mengakses asisten virtual pintar untuk menjawab pertanyaan umum seputar info akademik secara instan.

B. Fitur Staf Akademik

- **B.1. Manajemen Antrean Tiket:** Dashboard khusus untuk melihat dan mengelola seluruh daftar tiket masuk dari mahasiswa.
- **B.2. Pemrosesan & Pembaruan Status:** Memberikan tanggapan resmi, mengubah status tiket (Resolved/Closed), dan memproses berkas dengan digital signature (RSA-2048 dan SHA-256).
- **B.3. Manajemen Knowledge Base:** Mengelola artikel dan dokumen panduan akademik yang menjadi referensi data untuk AI Chatbot.

C. Fitur Admin Sistem

- **C.1. Manajemen Akun Pengguna:** Mengelola hak akses, menambah akun staf/admin baru, atau menonaktifkan akun.
- **C.2. Monitoring Aktivitas Sistem:** Memantau log aktivitas dan penggunaan sistem, serta meninjau dashboard log keamanan untuk mendeteksi percobaan penyerangan.
- **C.3. Sinkronisasi Data Chatbot:** Mengelola dan mensinkronkan dokumen Knowledge Base ke pangkalan data vektor (Vector Database) agar Chatbot selalu memberikan jawaban mutakhir.

4. Alur Penggunaan Sistem

A. Alur Mahasiswa

1. **Login:** Masuk ke aplikasi menggunakan akun Google institusi IPB.
2. **Buat Tiket:** Mengisi formulir pengajuan, memilih kategori layanan, menulis deskripsi, dan mengunggah dokumen pendukung.
3. **Masuk Antrean:** Tiket otomatis tersimpan ke database dan masuk ke dalam daftar antrean staf akademik.
4. **Pantau Status:** Memantau notifikasi dan status pengerjaan tiket langsung melalui dashboard.
5. **Tiket Selesai:** Tiket dinyatakan *Closed* setelah staf menyelesaikan permohonan dan memberikan hasil layanan.

B. Alur Staf Akademik

1. **Masuk Dashboard:** Login ke sistem menggunakan akun khusus staf.
2. **Cek Antrean:** Meninjau daftar dokumen tiket masuk dari mahasiswa yang statusnya masih *Open*.
3. **Validasi & Beri Respon:** Memeriksa kelayakan dokumen, memproses permohonan, serta memberikan tanggapan resmi disertai *digital signature*.
4. **Selesaikan Tiket:** Mengubah status tiket menjadi *Closed*, dan sistem akan otomatis mengirimkan notifikasi selesai ke halaman mahasiswa.

C. Alur Admin

1. **Login Admin:** Masuk ke sistem melalui halaman dashboard khusus administrator.

2. Kelola Pengguna: Memantau daftar pengguna aktif, mendaftarkan staf baru, atau menonaktifkan akun jika diperlukan.

3. Sinkronisasi Data: Memicu sinkronisasi berkas panduan akademik terbaru agar AI Chatbot selalu memperbarui basis pengetahuannya.

4. Monitoring Keamanan: Memantau dashboard log keamanan (Authentication, Authorization, dan Accounting) untuk mendeteksi percobaan penyerangan sistem.

4. Troubleshooting Umum

Masalah	Penyebab	Solusi
Gagal Login	Menggunakan email non-IPB	Pastikan menggunakan email dengan domain <i>@apps.ipb.ac.id</i>
Akses Ditolak (403)	Mencoba mengakses fitur yang bukan wewenang	Anda mencoba masuk ke fitur yang hanya bisa diakses oleh peran (Role) lain
Tanda Tangan Gagal	<i>Passphrase</i> salah	Pastikan <i>passphrase</i> sesuai dengan kunci privat yang terdaftar
Upload Dokumen Gagal	Ukuran file melebihi batas atau format file tidak didukung	Pastikan file berformat PDF/JPG/PNG dan ukuran file tidak melebihi 2MB.
Chatbot Tidak Merespon	Masalah koneksi API atau basis pengetahuan belum disinkronisasi	Periksa koneksi internet atau hubungi admin untuk melakukan sinkronisasi data.
Notifikasi Tidak Muncul	Izin notifikasi pada peramban diblokir	Aktifkan izin notifikasi untuk situs SAPA IPB pada pengaturan peramban Anda.